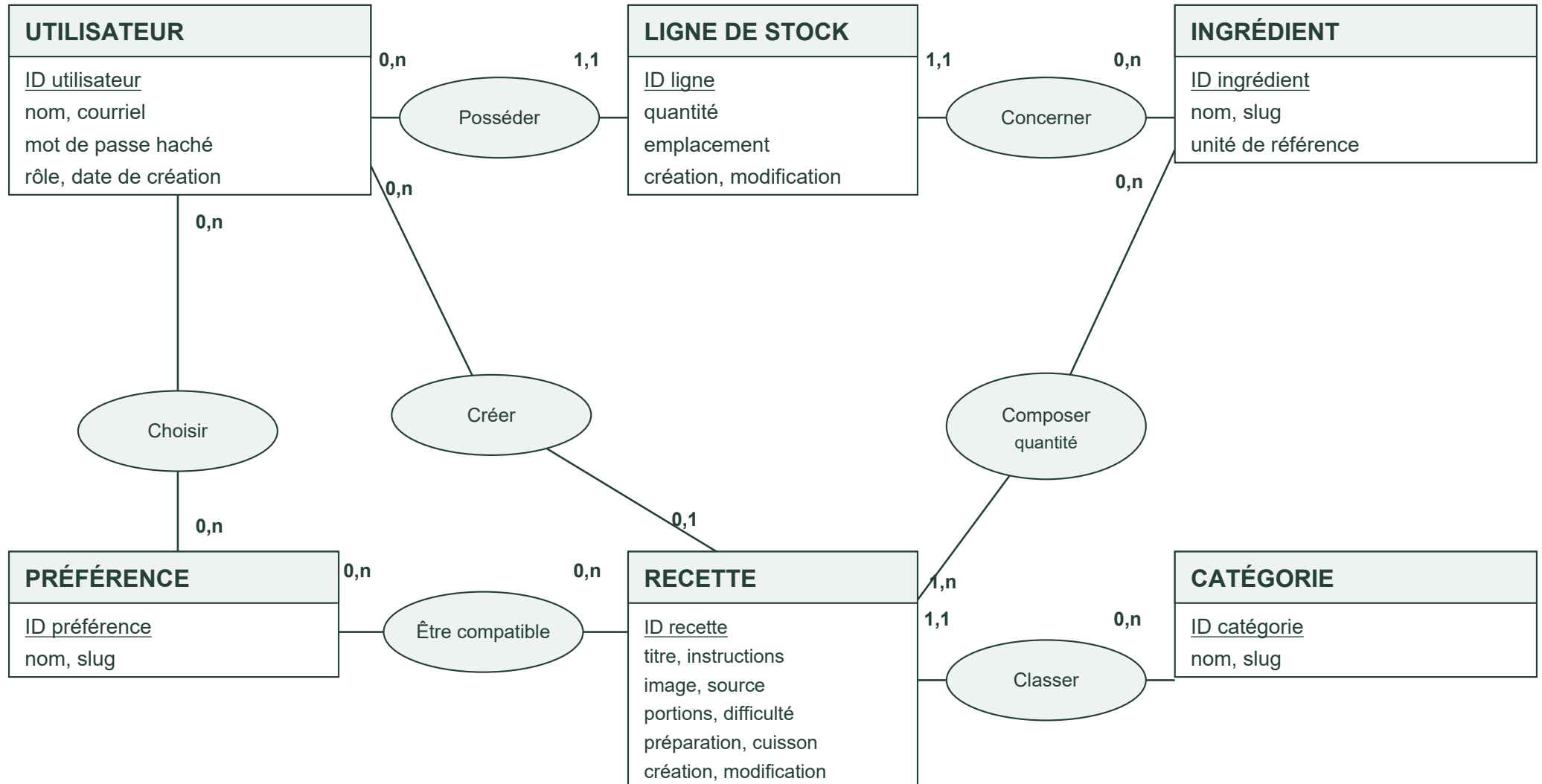


MCD - les informations et leurs liens

Cardinalités côté entité ; identifiants signalés par ID ; aucune clé étrangère à ce niveau.



Une ligne est unique pour le triplet utilisateur + ingrédient + emplacement.

Composer porte la quantité pour les portions de la recette, dans l'unité de l'ingrédient.

Le minimum 1 ingrédient par recette est une règle métier à contrôler dans le service.

MLD - passage aux neuf relations

PK : clé primaire ; FK : clé étrangère ; UQ : unicité ; ? : valeur facultative ; > : référence.

User
id [PK] username [UQ], email [UQ] password, role, createdAt

Ingredient
id [PK] name, slug [UQ], unit

StockItem
id [PK] userId [FK] > User.id ingredientId [FK] > Ingredient.id quantity, location createdAt, updatedAt UQ (userId, ingredientId, location)

Recipe
id [PK] title, instructions, imageUrl ? servings, preparationMinutes cookingMinutes, difficulty ?, source ? authorId ? [FK] > User.id categoryId [FK] > Category.id createdAt, updatedAt

Category
id [PK] name, slug [UQ]

RecipeIngredient
recipeId [PK, FK] > Recipe.id ingredientId [PK, FK] > Ingredient.id quantity

FoodPreference
id [PK] name, slug [UQ]

UserPreference
userId [PK, FK] > User.id preferenceId [PK, FK] > FoodPreference.id

RecipePreference
recipeId [PK, FK] > Recipe.id preferenceId [PK, FK] > FoodPreference.id

Plusieurs champs PK dans une même table forment une seule clé primaire composée.

MPD - PostgreSQL 16 (1/2)

Types et contraintes de la migration ; la table User conserve sa structure existante.

User
id SERIAL PK username TEXT NOT NULL UQ email TEXT NOT NULL UQ password TEXT NOT NULL role "Role" NOT NULL DEFAULT USER createdAt TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT now

Ingredient
id SERIAL PK name TEXT NOT NULL slug TEXT NOT NULL UQ unit "IngredientUnit" NOT NULL

Category
id SERIAL PK name TEXT NOT NULL ; slug TEXT NOT NULL UQ

Role : USER | ADMIN

IngredientUnit : GRAM | MILLILITER | PIECE

StorageLocation : FRIDGE | FREEZER | PANTRY | CONDIMENTS

Difficulty : EASY | MEDIUM | HARD

StockItem
id SERIAL PK userId INTEGER NOT NULL FK > User.id ingredientId INTEGER NOT NULL FK > Ingredient.id quantity DECIMAL(12,3) NOT NULL CHECK > 0 location "StorageLocation" NOT NULL DEFAULT PANTRY createdAt TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT now updatedAt TIMESTAMP(3) NOT NULL UQ (userId, ingredientId, location)

Recipe
id SERIAL PK title TEXT NOT NULL ; instructions TEXT NOT NULL imageUrl TEXT NULL ; source TEXT NULL servings INTEGER NOT NULL DEFAULT 2 CHECK > 0 preparationMinutes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK >= 0 cookingMinutes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK >= 0 difficulty "Difficulty" NULL authorId INTEGER NULL FK > User.id categoryId INTEGER NOT NULL FK > Category.id createdAt TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT now updatedAt TIMESTAMP(3) NOT NULL

now = CURRENT_TIMESTAMP. updatedAt est g  r   par Prisma, sans valeur par d  faut SQL.

MPD - PostgreSQL 16 (2/2)

Associations, suppressions et index complémentaires aux clés primaires et contraintes uniques.

RecipeIngredient	FoodPreference
recipeId INTEGER NOT NULL FK > Recipe.id ingredientId INTEGER NOT NULL FK > Ingredient.id quantity DECIMAL(12,3) NOT NULL CHECK > 0 PK (recipeId, ingredientId)	id SERIAL PK name TEXT NOT NULL ; slug TEXT NOT NULL UQ
UserPreference	RecipePreference
userId INTEGER NOT NULL FK > User.id preferenceId INTEGER NOT NULL FK > FoodPreference.id PK (userId, preferenceId)	recipeId INTEGER NOT NULL FK > Recipe.id preferenceId INTEGER NOT NULL FK > FoodPreference.id PK (recipeId, preferenceId)

Comportement des clés étrangères

User supprimé : stock et UserPreference supprimés ; Recipe.authorId devient NULL.

Recipe supprimée : RecipeIngredient et RecipePreference supprimés.

FoodPreference supprimée : UserPreference et RecipePreference associés supprimés.

Ingredient utilisé ou Category contenant des recettes : suppression refusée (RESTRICT).

Toutes les clés étrangères utilisent ON UPDATE CASCADE.

Index supplémentaires

StockItem(ingredientId) ; Recipe(authorId) ; Recipe(categoryId) ; RecipeIngredient(ingredientId).

UserPreference(preferenceId) ; RecipePreference(preferenceId).

Les index uniques couvrent déjà les recherches sur leur préfixe, dont StockItem(userId).

Source : schema.prisma et migration 20260919110000_add_recipe_stock_preferences.